

摘要

【待补：待根据三个子问题的已核验输出撰写摘要。每个子问题至少填入一个可追溯的定量结果。】

关键词:【待补：系泊系统；锚链；静力平衡；优化设计；灵敏度分析】

1 问题重述

近浅海观测网传输节点由浮标系统、系泊系统以及水声通信系统组成，其中系泊系统负责连接海面浮标与海底锚体，对节点的位置稳定性和通信设备工作状态具有重要影响。由于系统长期处于海洋环境中，将受到浮力、重力、风力以及水流力等多种外部因素的共同作用，使浮标产生水平偏移，钢管和钢桶发生倾斜，同时锚链形态也会发生变化。因此，需要通过合理设计锚链参数和重物球质量，使系泊系统在满足安全约束的情况下具有较好的稳定性。

题目研究对象为某型近浅海传输节点。其中浮标系统可简化为底面直径为 2 m、高度为 2 m 的圆柱体，质量为 1000 kg。系泊系统包括四节钢管、密封圆柱形钢桶、重物球、电焊锚链以及抗拖移锚。每节钢管长度为 1 m，直径为 50 mm，质量为 10 kg；钢桶长度为 1 m，外径为 0.3 m，内部设备与钢桶总质量为 100 kg；锚的质量为 600 kg。题目给出了五种不同型号锚链的链环长度及单位长度质量，用于系泊系统方案设计。

系泊系统设计需要同时满足两个约束条件：一方面，水声通信设备安装于钢桶内部，要求钢桶保持较小倾斜角度以保证正常工作，当钢桶与竖直方向夹角超过 5° 时设备工作效果受到影响；另一方面，为防止锚被拖动导致传输节点丢失，要求锚链末端与海床夹角不超过 16° 。在此基础上，需要尽可能减小浮标吃水深度、浮标游动区域以及水下结构倾斜程度。

针对上述系泊系统设计问题，本文需要解决以下三个方面的问题：

(1) 在给定锚链型号、锚链长度以及重物球质量的情况下，分析特定海洋环境中的系统响应。已知布放区域水深为 18 m，海水密度为 $1.025 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ ，采用 型锚链 22.05 m，重物球质量为 1200 kg。分别考虑海面风速为 12 m/s 和 24 m/s 的情况，求解钢桶及各节钢管的倾斜角度、锚链空间形态、浮标吃水深度以及游动区域。

(2) 研究较大风速条件下系统稳定性变化。在问题一参数基础上，将海面风速提高至 36 m/s，计算系统中钢桶、钢管以及锚链状态的变化，并确定浮标游动区域。同时，通过调整重物球质量，使钢桶倾斜角度满足不超过 5° 的要求，并保证锚链与海床夹角不超过 16° 。

(3) 考虑实际海洋环境中水深变化、水流作用以及风力共同影响，建立更加符合实际情况的系泊系统设计方案。已知布放区域水深范围为 16 ~ 20 m，最大海水流速为 1.5 m/s，最大风速为 36 m/s。需要综合确定锚链型号、锚链长度以及重物球质量，并分析不同环境条件下钢桶和钢管倾斜角度、锚链形态、浮标吃水深度以及游动区域的变化规律。

2 问题分析

2.1 问题一分析

【待补：说明固定设计参数下的受力、姿态、锚链形状和浮标状态计算目标。】

2.2 问题二分析

【待补：先分析原有 1200 kg 重物球方案，再说明满足两个角度约束的调节任务。】

2.3 问题三分析

【待补：说明水深、风速和水流速度变化下的系泊系统设计与工况分析任务。】

3 模型假设

为在保留系泊系统主要受力特征的基础上建立可求解的准静态模型，结合题目条件及项目统一口径，作如下假设。

1. 将浮标视为轴线始终保持竖直的圆柱形刚体，仅考虑其竖直方向的吃水变化和水平方向的位移。风荷载等效作用于浮标水面以上迎风投影面积的形心处。由于题目未给出浮标重心位置、内部质量分布及稳性参数，忽略浮标在风荷载和系泊拉力作用下产生的倾斜。
2. 题目未给出波高、波浪周期及波向等波浪参数，因此忽略波浪作用，将海面视为水平面，研究风速和流速作用下系泊系统的准静态平衡状态。该处理能够反映系统的平均姿态，但不描述极端海况下的瞬时倾角和锚链张力。
3. 重物球采用均质实心铸钢球的假设，钢材密度取 $\rho_s = 7.85 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 。设重物球质量为 m_s ，则其体积和直径分别按

$$V_s = \frac{m_s}{\rho_s}, \quad D_s = \left(\frac{6m_s}{\pi\rho_s} \right)^{1/3} \quad (3.1)$$

计算。问题一中 $m_s = 1200 \text{ kg}$ ，由式 (3.1) 得 $V_s = 0.152866242 \text{ m}^3$, $D_s = 0.663393159 \text{ m}$ 。

4. 将连接重物球的悬挂绳简化为质量可忽略、不可伸长的柔性细绳，忽略悬挂绳自身所受的重力、浮力及水流阻力，认为其始终处于张紧状态，仅传递沿绳方向的拉力。本文采用准静态分析，不考虑重物球及悬挂绳的摆动、振动和瞬时动态效应。
5. 锚链按均质钢材制造、且各链节均为游荡普通链环处理。沿用上述钢材密度；与项目给定的 17.5 mm 链环钢材直径及 105 mm 单环长度相对应，链环宽度取 61 mm。由附表中第 κ 型锚链的单位长度质量 μ_κ 和锚链长度 L ，以

$$V_c = \frac{\mu_\kappa L}{\rho_s} \quad (3.2)$$

计算锚链的等效排水体积；在此处理中不再将链环宽度重复计入浮力。各型号每

米等效排水体积分别为

$$\begin{aligned} \text{I} : 0.000407643 \text{ m}^3/\text{m}, \quad \text{II} : 0.000891720 \text{ m}^3/\text{m}, \\ \text{III} : 0.001592357 \text{ m}^3/\text{m}, \quad \text{IV} : 0.002484076 \text{ m}^3/\text{m}, \\ \text{V} : 0.003582166 \text{ m}^3/\text{m}. \end{aligned}$$

对问题一中的 II 型 22.05 m 锚链,其钢材体积为 0.019662420 m^3 ,对应 $22.05/0.105 = 210$ 个链环。

6. 锚的质量取题面给出的 600 kg, 锚的抓地力按项目统一口径取 132 kN。由于题目未给出海床摩擦系数、土壤类型及极限抗滑参数, 本文不另行构造精确的锚滑移模型, 而以题目给出的锚端锚链切线与海床夹角不超过 16° 作为抗拖移安全判据。
7. 重力加速度统一取 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ 。浮标、钢管、钢桶、重物球、锚链及锚的重力均按质量乘以该重力加速度计算。
8. 从浮标向下将四节钢管依次编号为第 1, 2, 3, 4 节。每节钢管视为不可伸长且不发生弯曲的刚性杆; 相邻钢管之间的连接简化为无摩擦铰接, 连接处允许相对转动, 仅传递作用力而不传递弯矩。

上述假设中, 浮标和钢桶的姿态分别通过其轴线位置与竖直方向的夹角描述; 锚链末端的安全约束采用其切线方向与水平海床的夹角描述。除特别说明外, 长度、质量和力分别采用国际单位制中的米、千克和牛顿, 角度在结果展示时统一换算为度。

4 符号说明

本文采用国际单位制, 建模过程中使用的主要全局符号如表 4.1 所示。各符号在后文首次进入具体方程时仍结合相应物理意义再次说明。

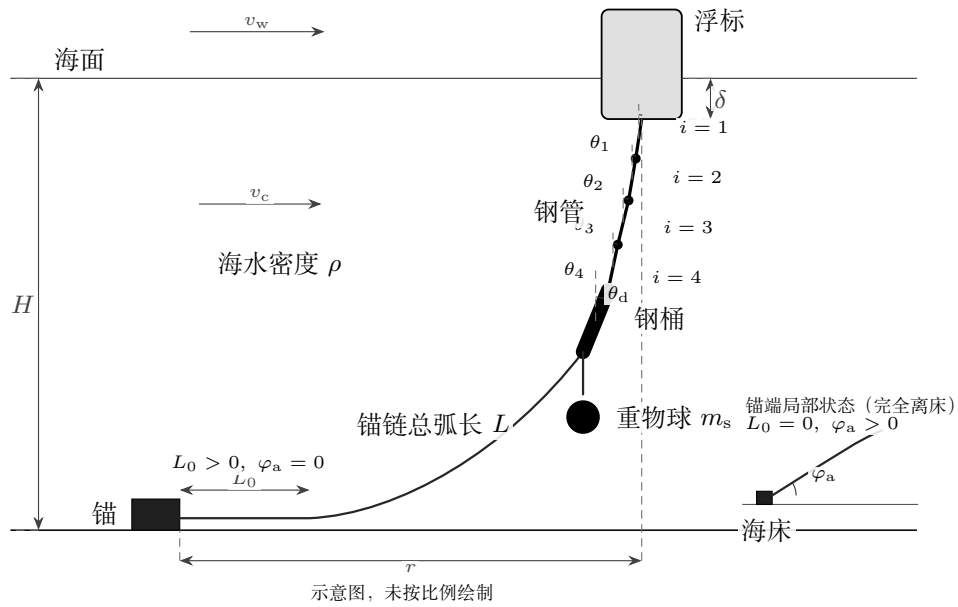


图 4.1: 系泊系统结构及主要几何符号示意图 (非比例绘制)

表 4.1: 主要符号说明

符号	含义	单位
ρ	海水密度	kg m^{-3}
H	布放海域水深	m
v_w, v_c	海面风速和海水流速	m s^{-1}
κ	锚链型号编号, 分别以 $1, \dots, 5$ 对应 I-V 型锚链	—
L	锚链总长度	m
L_0	锚链在海床上的卧底长度	m
μ_κ	第 κ 型锚链的单位长度质量	kg m^{-1}
ω_κ	第 κ 型锚链在水中的有效单位长度重力	N m^{-1}
m_s	重物球质量	kg
$A_{w,j}^\perp, A_{c,j}^\perp$	构件 j 在风向和水流方向法平面内的投影面积	m^2
$F_{w,j}, F_{c,j}$	构件 j 所受风荷载和水流荷载的大小	N
$T_h, T_v(s)$	锚链张力的水平分量和竖直分量	N
$s; x(s), z(s)$	自锚端起算的锚链弧长及对应点的水平、竖直坐标	m
θ_i	第 i 节钢管轴线与竖直方向的夹角	$^\circ$
θ_d	钢桶轴线与竖直方向的夹角	$^\circ$
φ_a	锚链在锚端的切线与水平海床的夹角	$^\circ$
δ	浮标沿竖直方向的吃水深度	m
r	浮标相对锚点的水平偏移量, 即轴对称情形下的游动半径	m
ξ	系泊系统设计变量向量, $\xi = (\kappa, L, m_s)^\top$	—

其中, 四节钢管由浮标向钢桶依次编号为 $i = 1, 2, 3, 4$; 下标 w 和 c 分别表示风和水流, 下标 d、s 和 a 分别表示钢桶、重物球和锚端。角度在模型推导和数值计算中统一采用弧度, 在结果展示时换算为度。

5 数据与预处理

【待补: 说明题面数据、附表锚链参数和代码生成的处理数据; 所有数值结论须引用 outputs 目录中的文件。】

6 问题一：给定方案下的系统状态

【待补：待模型卡、代码和 outputs 完成后，按目标、公式、求解、结果和结果分析展开。】

7 问题二：极端风速下的配重调节

【待补：待先完成原 1200 kg 方案检验，再写重物球质量调节及两个角度约束验证。】

8 问题三：变环境下的系泊系统设计

【待补：待团队确认工况覆盖、风流方向、水流分布及设计选择原则后撰写。】

9 模型检验

【待补：待 outputs 产生后补充合理性检查、误差分析、灵敏度分析和必要的稳健性检验。】

10 模型优缺点与结论

10.1 模型优缺点

【待补：只评价本题系泊系统模型的具体建模选择，不泛泛评价算法。】

10.2 主要结论

【待补：仅填写能够追溯到 outputs 的结论。】

11 参考文献

【待补：待实际引用学术来源后填写；正文引用与参考文献列表必须一一对应。】

A 附录

【待补：待代码和支撑材料完成后，列出可运行程序及其输入输出文件。】